

Домашнее задание №6

Виагра

1. Действующее вещество

Действующее вещество препарата «Виагра» — Силденафил (в форме цитрата силденафила).

2. Область применения (официально одобренная)

Первоначально и до сих пор основное показание — лечение эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин. Это неспособность достигать или поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворительной половой жизни.

3. Молекулярный механизм действия

Механизм действия силденафила встроен в естественную физиологию эрекции.

Шаг 1: Естественный процесс

При сексуальной стимуляции нервные окончания в половом члене выделяют оксид азота (NO). NO активирует фермент гуанилатциклазу, которая преобразует вещество ГТФ в циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ). Роль цГМФ: Он является ключевым внутриклеточным вторичным посредником, который вызывает расслабление гладких мышц стенок артерий и синусоидов (каверн) полового члена. Это приводит к:

1. Расширению сосудов и притоку крови.
2. Наполнению пещеристых тел
3. Пережатую вен, отводящих кровь (венозная окклюзия). В результате возникает и поддерживается эрекция.

Шаг 2: Естественное прекращение

В организме существует механизм "отключения" сигнала. Фермент фосфодиэстераза 5-го типа (ФДЭ-5) разрушает цГМФ, превращая его в неактивный ГМФ. Когда цГМФ уровень падает, гладкие мышцы снова сокращаются, кровоток уменьшается, и эрекция проходит.

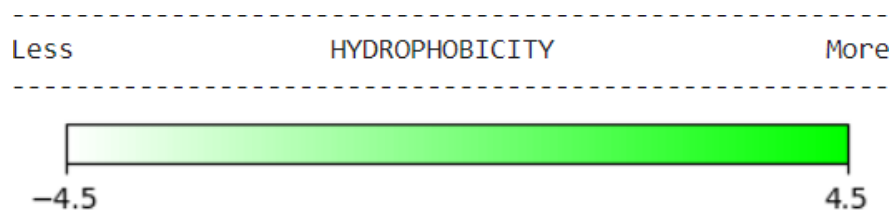
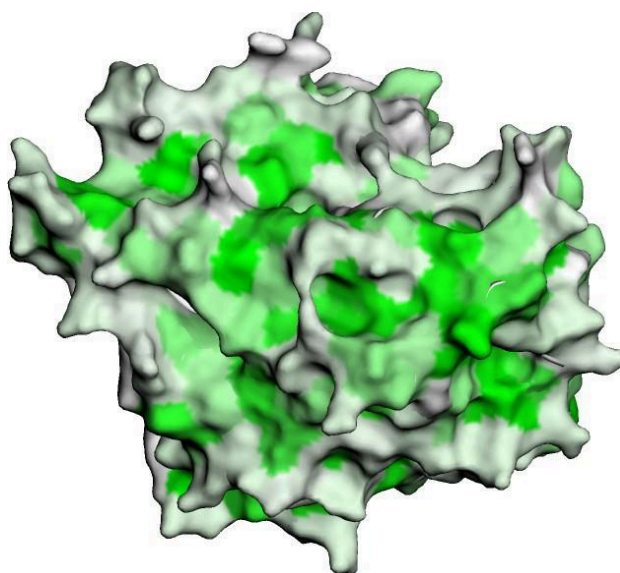
Шаг 3: Действие Силденафила

Силденафил является селективным ингибитором ФДЭ-5. Его молекула структурно похожа на цГМФ и связывается с активным центром фермента ФДЭ-5, блокируя его работу. Итоговый эффект: Под действием силденафила разрушение цГМФ замедляется. При сексуальной стимуляции (которая запускает выработку NO и цГМФ) уровень цГМФ накапливается до более высоких концентраций и дольше сохраняется. Это приводит к более выраженному и продолжительному расслаблению гладких мышц, усиленному притоку крови и, как следствие, — к улучшению эрекции.

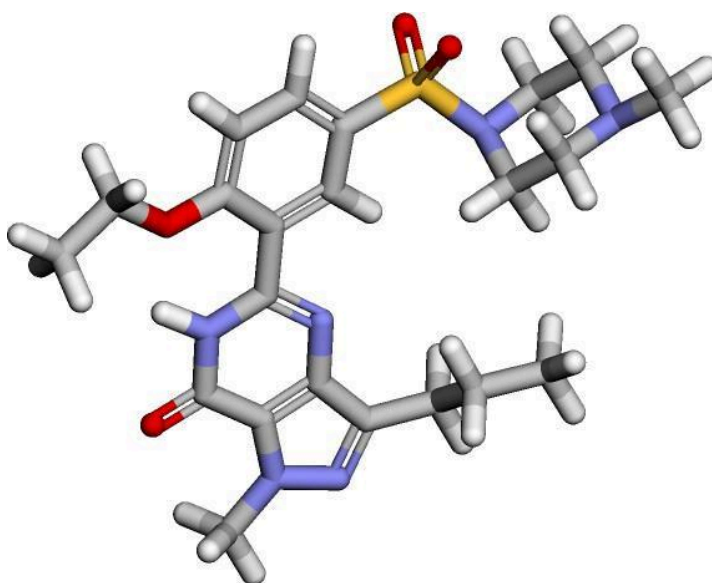
Воспользуемся ноутбуком

https://github.com/RyanZR/labodock/blob/main/notebooks/basic_molecular_docking.ipynb.

Таргет:

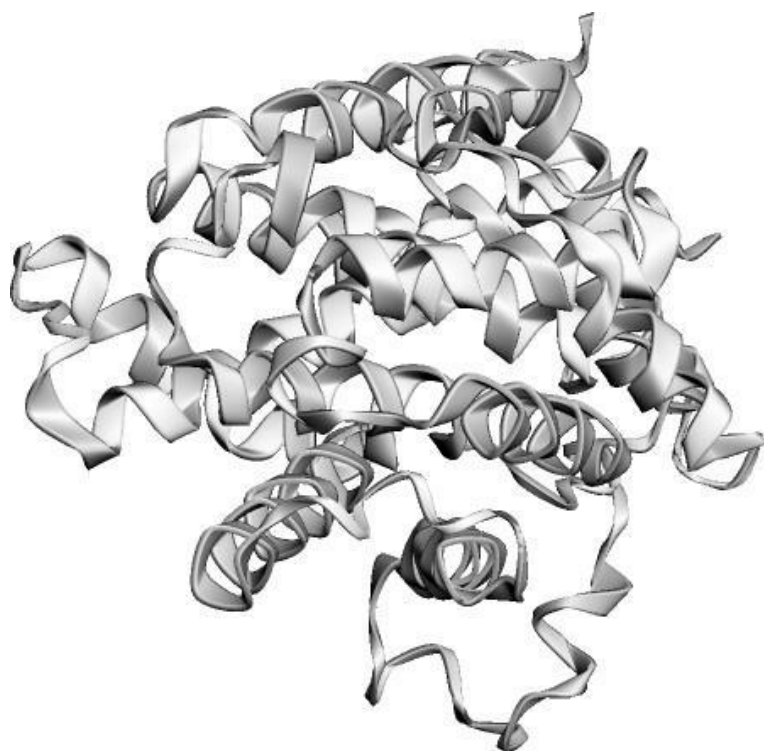


Лиганд:



Бокс

center: 0, 0, 0
bysize: 10, 10, 10



Докинг

